

10. FORMATION DE L'INTESTIN SUPERIEUR

DURÉE : 25:32

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

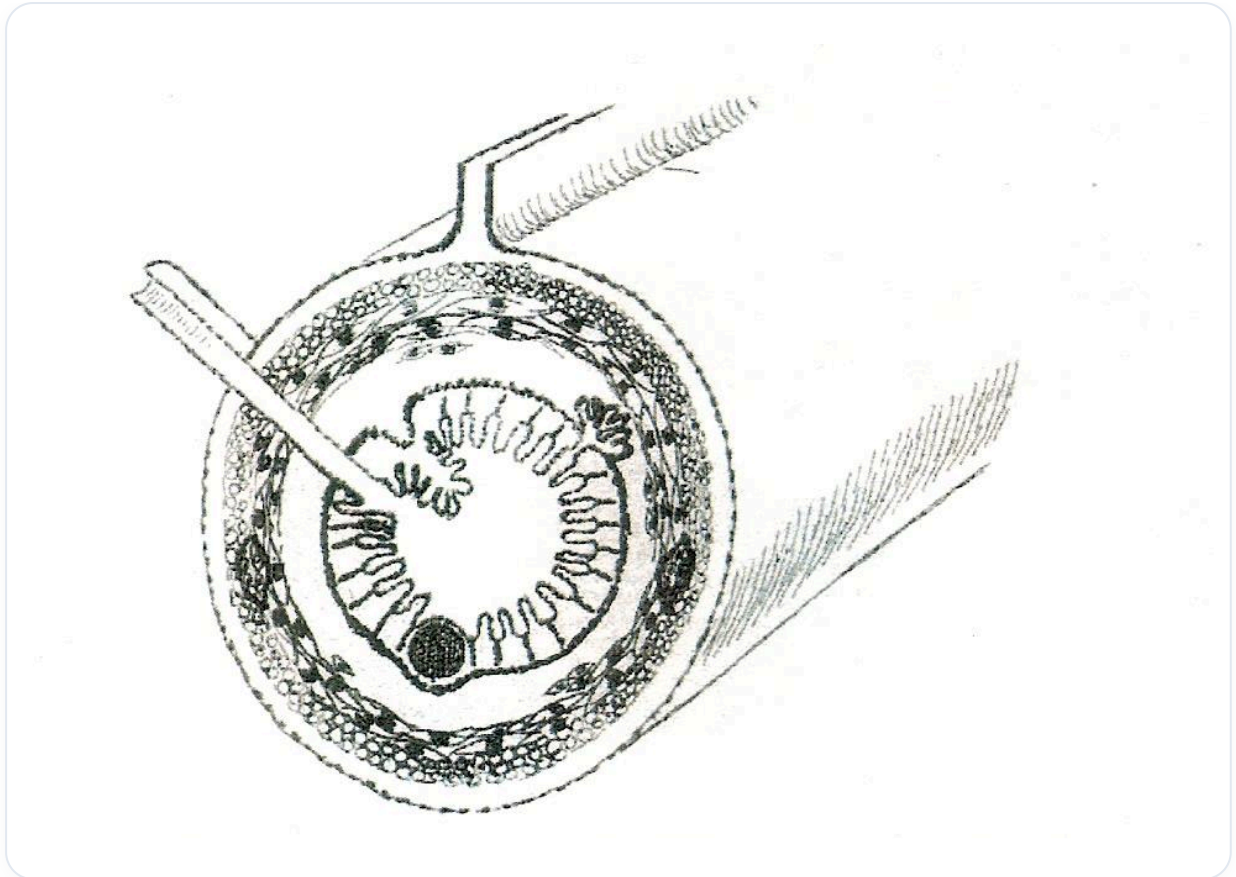
Cette vidéo explore en profondeur le développement de l'intestin supérieur, mettant en lumière les mouvements complexes de l'endoderme et les interactions vasculaires. Vous apprendrez comment ces processus embryologiques se traduisent par la formation des arcs branchiaux et l'organisation des structures faciales, et comment ces connaissances peuvent être appliquées dans un contexte thérapeutique. Les concepts de flexion embryonnaire, de cérébralisation, et de l'impact de l'ostéopathie sur la dynamique des arcs mandibulaires et des structures dentaires sont abordés, offrant ainsi des outils pratiques pour restaurer l'harmonie face à l'architecture interne.

FORMATION DE L'INTESTIN SUPÉRIEUR

La formation de l'intestin supérieur est un processus complexe qui implique le mouvement de l'**endoderme**. Ce mouvement se manifeste à la fois dans sa globalité et de manière **transversale**, transformant un sac en tube. La **cavité amniotique** joue un rôle clé dans ce mouvement, englobant complètement l'embryon et intégrant le tube digestif de l'extérieur vers l'intérieur, principalement orienté par le **frein aortique** primitif.

En se concentrant sur le plan **vasculaire**, on observe que les tubes endocardiques primitifs se rapprochent simultanément de la fermeture du tube neural. Cette rencontre crée un espace dans la lumière de l'**endoderme vitellin primitif**, formant ce que l'on appelle l'**intestin pharyngien**. Ce processus se déroule sur la ligne médiane, tandis que latéralement, le **cellulose** apparaît.

La croissance différentielle du **tissu épithélial** par rapport au **tissu conjonctif** permet le rapprochement des deux aortes sur l'axe central, délimitant ainsi l'axe longitudinal et créant l'intestin pharyngien. L'intestin supérieur s'étend de la bouche jusqu'à la partie médiane, impliquant la formation de la face.



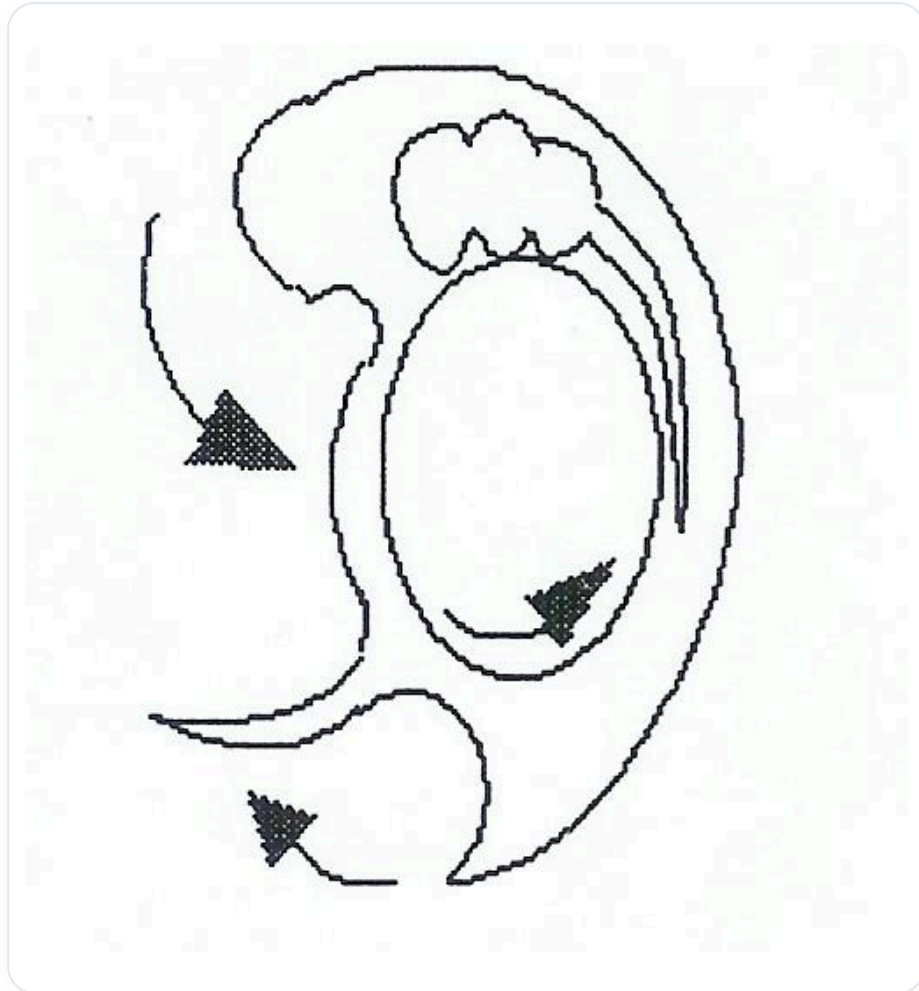
Coupe transversale intestin

À environ quinze jours, fin de la deuxième semaine, l'embryon peut être divisé en trois parties : le **tiers supérieur**, le **tiers moyen** et le **tiers inférieur**. La tête du futur embryon est disproportionnée par rapport à un petit tronc, la partie céphalique étant déjà identifiable. La moitié de l'embryon se retrouve sur la base du crâne, en relation avec le **champ notocordal** par rapport à la ligne primitive.

La flexion de l'embryon est influencée par le système vasculaire. Un schéma simple montre qu'un tube se plie, avec une zone qui se densifie et une autre qui s'étire, formant ainsi des **plicatures**. À l'intérieur, le tissu est **endodermique**, tandis qu'à l'extérieur, il est **ectodermique**, avec un tissu **mesodermique** entre les deux. Les arcs branchiaux, organisés dans l'espace par rapport à l'embryon, contiennent des informations spécifiques.

Chaque arc branchial est orienté vers la base du crâne. Les arcs mandibulaires, par exemple, se rejoignent vers cette base. Traiter une face ou un crâne implique de restaurer cette fonction primitive, en rétablissant un **champ énergétique** qui s'organise vers cet espace.

On peut identifier quatre grands arcs branchiaux fonctionnels : l'**arc mandibulaire**, l'**arc hyoïdien**, l'**arc laryngien supérieur** et l'**arc laryngien inférieur**. Chaque arc, qu'il soit ectodermique, mesodermique ou endodermique, contient une information spécifique. L'arc mandibulaire, par exemple, est lié au cartilage mandibulaire et à des structures de l'**oreille interne**. Une déstabilisation de la mâchoire peut donc affecter l'organisation interne de l'oreille.



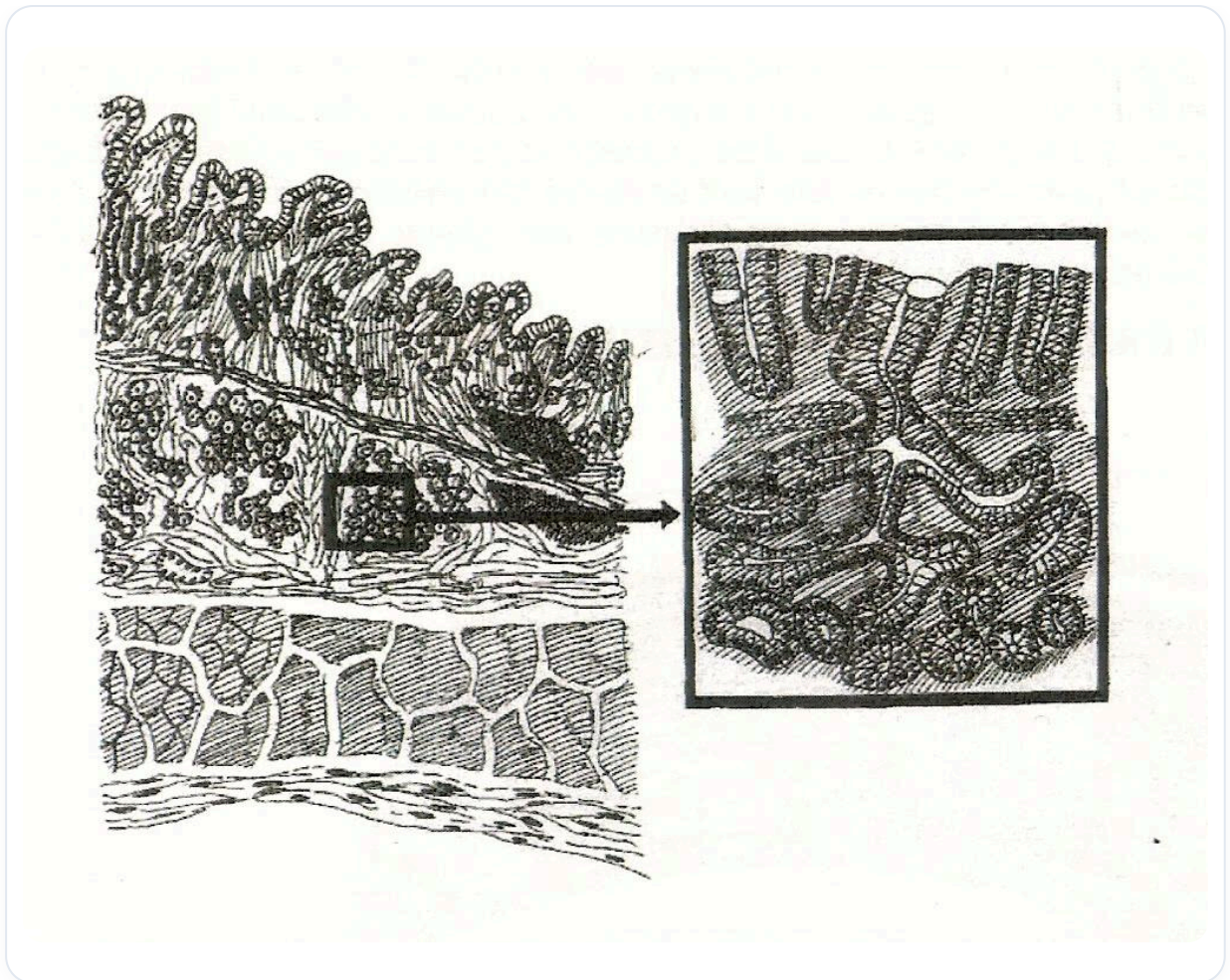
Oreille interne embryonnaire

Le processus de flexion et d'allongement de l'embryon est également lié à la **cérébralisation** et à la formation du **système prosencéphale**. Ce développement se fait dans un processus **biodynamique**, où l'embryon commence à se plier et à s'ouvrir. Le cœur se développe entre le mental, le tube neural et le foie, créant ainsi la face.

La rupture de la **membrane buccopharyngienne** marque le début de la formation de la bouche, qui se développe horizontalement en raison de la compression entre le cœur et le cerveau. Cette compression intègre le tissu mésodermique, contenant l'information vasculaire. L'apparition du **nasal pit** et de la cavité orale est également liée à cette dynamique.

Le développement du cerveau est en rapport avec le processus de **téléencéphalisation**, qui implique une ascension du cerveau et une descente viscérale. La face, au départ, est un champ de compression entre le cœur et le cerveau, et par la croissance de l'embryon, elle s'ouvre.

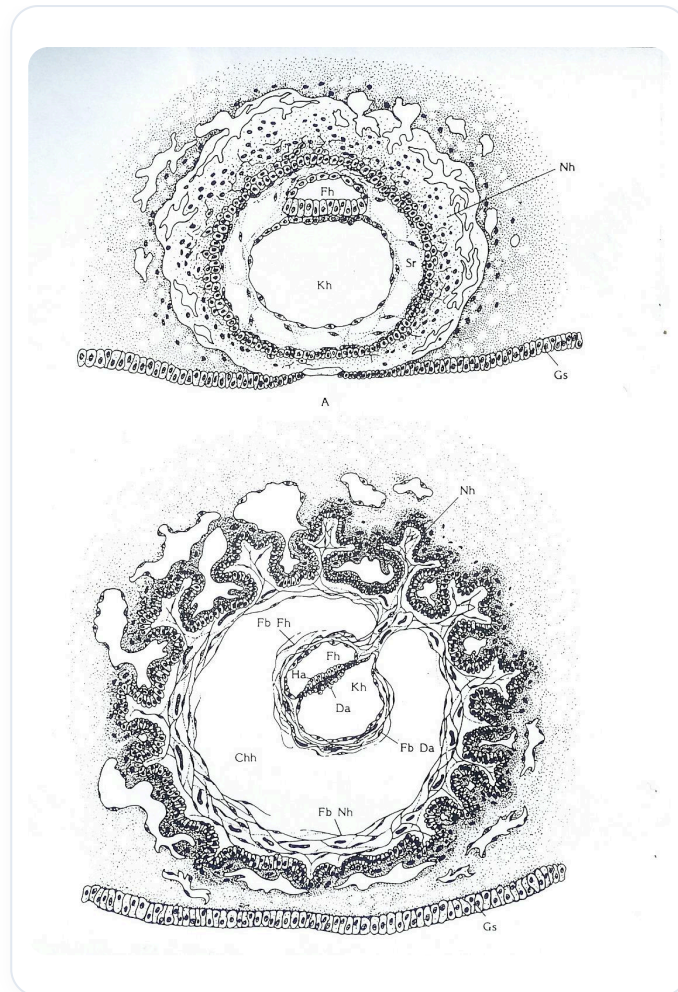
Le développement des **ptérigoïdes** et du **palais** est influencé par la traction du cerveau et la descente viscérale. Ce mouvement synchronisé entre le système digestif et le cœur, ainsi que l'ascension cérébrale, contribue à la formation du palais ogival.



Tissu intestinal villosités

Les forces occlusales, les pressions du massif lingual et les effets piézoélectriques influencent également la formation des dents et des structures faciales. Chaque dent reçoit une information spécifique, et traiter la face ou les dents nécessite de rééquilibrer ces structures avec leur origine embryonnaire.

En conclusion, la formation de l'intestin supérieur et des structures faciales est un processus complexe, impliquant des interactions dynamiques entre les différents tissus embryonnaires et leur développement synchronisé.



Développement embryonnaire oiseau

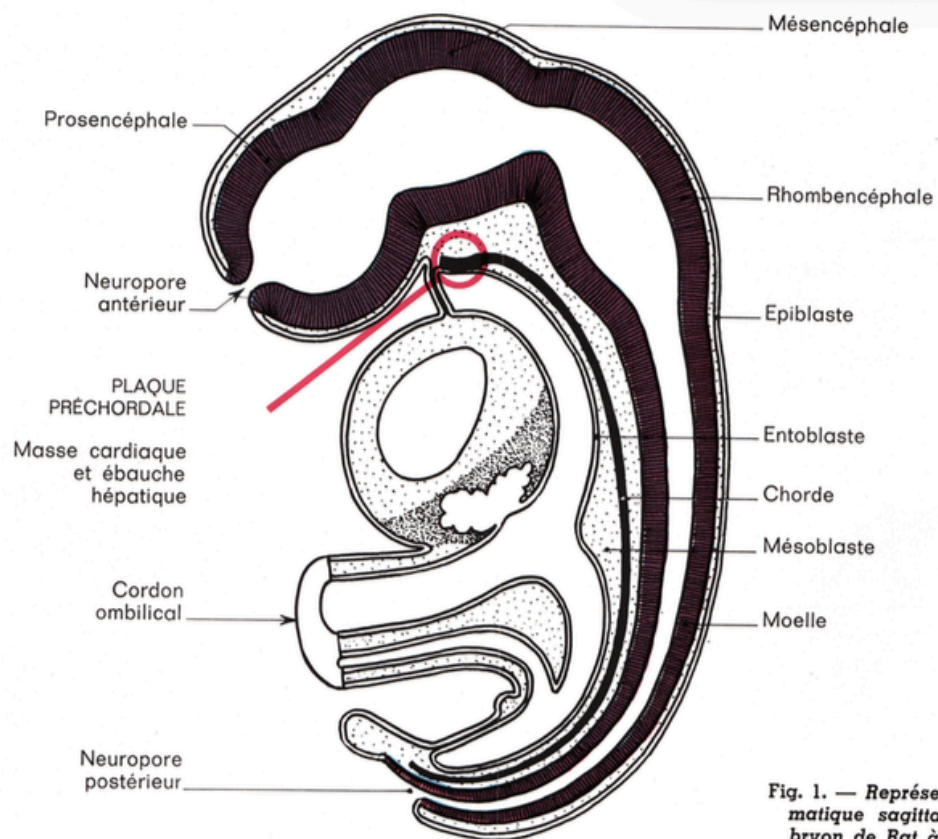
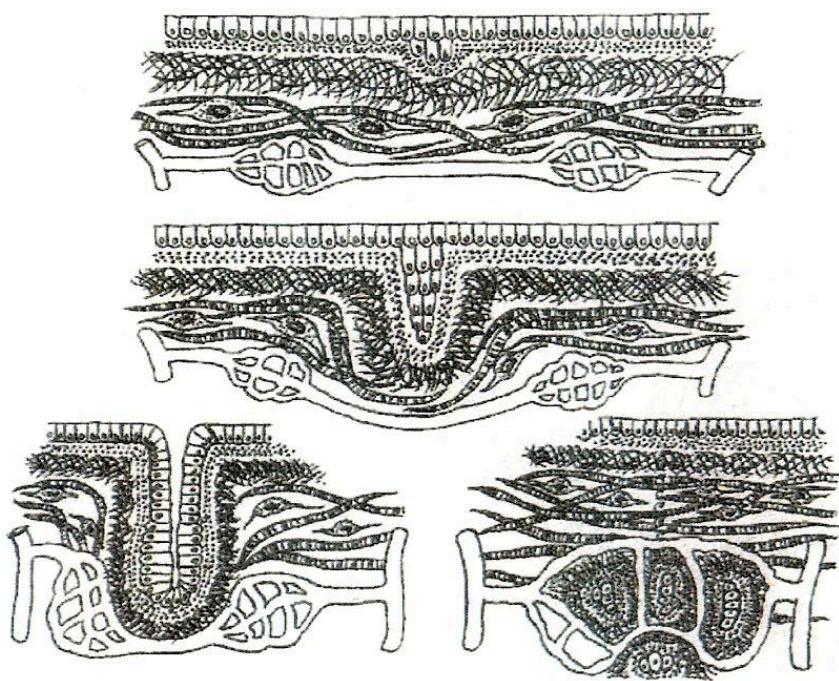


Fig. 1. — Représentation schématique sagittale d'un embryon de Rat à la fin de la neurulation.

Embryon rat neurulation



Villification intestinale